2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\mathrm{i}(2+3\mathrm{i})=$（ ）.

A. $3-2\mathrm{i}$
B. $3+2\mathrm{i}$
C. $-3-2\mathrm{i}$
D. $-3+2\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
$\mathrm{i}(2+3\mathrm{i})=2\mathrm{i}+3\mathrm{i}^2=2\mathrm{i}-3=-3+2\mathrm{i}$，故选 D.

2. 已知集合 $A=\{1,3,5,7\}$，$B=\{2,3,4,5\}$，则 $A\cap B=$（ ）.

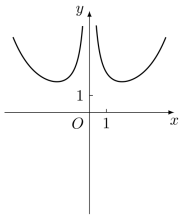
A. $\{3\}$
B. $\{5\}$
C. $\{3,5\}$
D. $\{1,2,3,4,5,7\}$

【答案】**C**

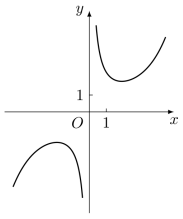
【解析】
集合 A 与集合 B 的公共元素为 3 和 5，所以 $A\cap B=\{3,5\}$，故选 C.

3. 函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为（ ）.

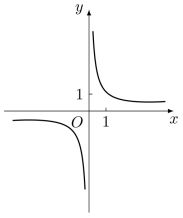
A.



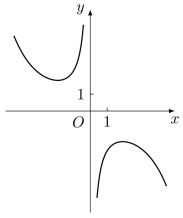
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
函数的定义域为 $x \neq 0$，且 $f(-x) = -f(x)$，所以其图象关于原点对称．当 $x \to 0^+$ 时，$e^x - e^{-x} \sim 2x$，从而 $f(x) \sim \frac{2}{x} \to +\infty$；当 $x \to 0^-$ 时，$f(x) \to -\infty$．又当 $x \to +\infty$ 时，$f(x) \to +\infty$，当 $x \to -\infty$ 时，$f(x) \to -\infty$．因此右支在第一象限，左支在第三象限，且两支关于原点对称，符合图象 B，故选 B.

4. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1$，$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1$，则 $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) =$（ ）.

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 0

【答案】**B**

【解析】
由 $|\mathbf{a}| = 1$ 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 1$，所以

$\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 - (-1) = 3$，故选 B.

5. 从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务，则选中的 2 人都是女同学的概率为（ ）.

A. 0.6　　B. 0.5　　C. 0.4　　D. 0.3

【答案】**D**

【解析】
从 5 名同学中任选 2 人共有 $C_5^2 = 10$ 种选法，其中选中的 2 人都是女同学有 $C_3^2 = 3$ 种选法．因此所求概率为 $\frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10} = 0.3$，故选 D.

6. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的离心率为 $\sqrt{3}$，则其渐近线方程为（ ）.

A. $y = \pm\sqrt{2}x$
B. $y = \pm\sqrt{3}x$
C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$
D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的离心率满足 $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$，所以 $3 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$，即 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$．其渐近线方程为 $y = \pm\frac{b}{a}x = \pm\sqrt{2}x$，故选 A.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos\frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$，$BC = 1$，$AC = 5$，则 $AB =$（ ）.

A. $4\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{30}$
C. $\sqrt{29}$　　D. $2\sqrt{5}$

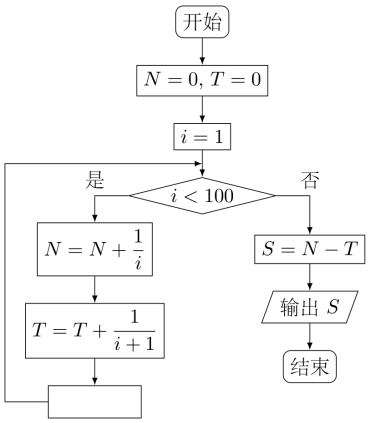
【答案】**A**

【解析】

由半角公式得 $\cos C = 2\cos^2\frac{C}{2} - 1 = 2\cdot\frac{1}{5} - 1 = -\frac{3}{5}$. 由余弦定理，

$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2\cdot AC\cdot BC\cos C = 25 + 1 - 2\cdot 5\cdot 1\cdot\left(-\frac{3}{5}\right) = 32$，所以 $AB = 4\sqrt{2}$，故选 A.

8. 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$，设计了如图的程序框图，则在空白框中应填入（ ）.



A. $i = i + 1$　　B. $i = i + 2$　　C. $i = i + 3$　　D. $i = i + 4$

【答案】**B**

【解析】

程序开始时 $i = 1$，每次循环依次把 $\frac{1}{i}$ 和 $\frac{1}{(i+1)}$ 加入 N 与 T，这一次循环对应级数中的相邻两项. 为了依次取到 1，3，5，…，99，循环结束后应使 i 增加 2，即填入 $i = i + 2$，故选 B.

9. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为棱 CC_1 的中点，则异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值为（ ）.

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【答案】**C**

【解析】

设正方体棱长为 1，建立直角坐标系，取 $A = (0,0,0)$，$B = (1,0,0)$，$C = (1,1,0)$，$D = (0,1,0)$，则 $E = (1,1,\frac{1}{2})$. 取 CD 的方向向量 $\mathbf{v} = (1,0,0)$，取 AE 的方向向量 $\mathbf{u} = (1,1,\frac{1}{2})$. 设两异面直线所成的锐角为 θ，则

$\cos\theta = \frac{|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{1}{\sqrt{1+1+\frac{1}{4}}} = \frac{2}{3}$. 因此 $\tan\theta = \sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta} - 1} = \sqrt{\frac{9}{4} - 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$，故选 C.

10. 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[0, a]$ 是减函数，则 a 的最大值是（ ）.

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. π

【答案】**C**

【解析】
$f'(x)=-\sin x-\cos x=-\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$. 要使 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上为减函数，需要在该区间内有 $f'(x)\le 0$，即 $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\ge 0$. 从 $x=0$ 开始，这一条件首次失效的端点为 $x+\frac{\pi}{4}=\pi$，所以 $a=\frac{3\pi}{4}$，故选 C.

11. 已知 F_1，F_2 是椭圆 C 的两个焦点，P 是 C 上的一点，若 $PF_1\perp PF_2$，且 $\angle PF_2F_1=60°$，则 C 的离心率为（ ）.

A. $1-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $2-\sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$　　D. $\sqrt{3}-1$

【答案】**D**

【解析】
在直角三角形 PF_1F_2 中，$\angle PF_2F_1=60°$，因此另一个锐角为 $30°$. 设椭圆焦距的一半为 c，则 $F_1F_2=2c$ 为斜边，从而 $PF_2=c$，$PF_1=\sqrt{3}c$. 由椭圆定义，$PF_1+PF_2=2a$，所以 $2a=(\sqrt{3}+1)c$，进而 $e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{3}+1}=\sqrt{3}-1$，故选 D.

12. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数，满足 $f(1-x)=f(1+x)$. 若 $f(1)=2$，则 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(50)=$（ ）.

A. -50　　B. 0　　C. 2　　D. 50

【答案】**C**

【解析】
令题设等式中的变量为 x，并令 $u=1-x$，则 $f(u)=f(2-u)$. 由奇函数性质，$f(2-u)=-f(u-2)$，所以 $f(u)=-f(u-2)$，即 $f(u+2)=-f(u)$. 又由 $f(1)=2$ 得 $f(3)=-2$，并且取题设等式中的 $x=1$ 得 $f(0)=f(2)$，而奇函数满足 $f(0)=0$，故 $f(2)=0$. 于是偶数项均为 0，奇数项满足 $f(4k+1)=2$，$f(4k+3)=-2$. 在 1 至 50 中，形如 $4k+1$ 的奇数有 13 个，形如 $4k+3$ 的奇数有 12 个，因此原式为 $13\cdot 2-12\cdot 2=2$，故选 C.

填空题

13. 曲线 $y=2\ln x$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=2x-2$

【解析】
函数 $y=2\ln x$ 的导数为 $y'=\frac{2}{x}$，所以在 $x=1$ 处的切线斜率为 2. 由点斜式，切线方程为 $y-0=2(x-1)$，即 $y=2x-2$.

14. 若变量 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}x+2y-5\ge 0,\\ x-2y+3\ge 0,\\ x-5\le 0\end{cases}$$

则 $z=x+y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**9**

【解析】
由约束条件得 $y \geq \frac{5-x}{2}$，$y \leq \frac{x+3}{2}$，且 $x \leq 5$. 因此可行域存在时还需 $x \geq 1$. 对任意固定的 x，由于目标函数 $z = x + y$ 随 y 增大而增大，故在 $y = \frac{x+3}{2}$ 处取得该 x 对应的最大值，并且
$z \leq x + \frac{x+3}{2} = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2} \leq \frac{3}{2} \cdot 5 + \frac{3}{2} = 9$. 当 $x = 5$，$y = 4$ 时满足约束条件且 $z = 9$，所以最大值为 9.

15. 已知 $\tan\left(\alpha - \frac{5\pi}{4}\right) = \frac{1}{5}$，则 $\tan\alpha =$ _____.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
设 $t = \tan\alpha$. 因为 $\tan\frac{5\pi}{4} = 1$，由正切的差角公式得
$\frac{t-1}{1+t} = \frac{1}{5}$，所以 $5t - 5 = 1 + t$，解得 $t = \frac{3}{2}$. 因此 $\tan\alpha = \frac{3}{2}$.

16. 已知圆锥的顶点为 S，母线 SA，SB 互相垂直，SA 与圆锥底面所成角为 30°，若 $\triangle SAB$ 的面积为 8，则该圆锥的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8π

【解析】
圆锥的母线长度相等，所以 $SA = SB$. 由 $\triangle SAB$ 的面积为 8，且 $SA \perp SB$，得 $\frac{1}{2}SA \cdot SB = 8$，从而 $SA^2 = 16$，即 $SA = SB = 4$. 圆锥的高为 $h = SA\sin 30° = 2$，底面半径为 $r = SA\cos 30° = 2\sqrt{3}$. 因此圆锥体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 12 \cdot 2 = 8\pi$.

解答题

17. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1 = -7$，$S_3 = -15$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y（单位：亿元）的折线图.

为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额，建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型.

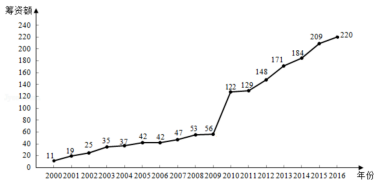
1. (1) 根据 2000 年至 2016 年的数据（时间变量 t 的值依次为 1，2，…，17）建立模型：$\hat{y} = -30.4 + 13.5t$；

2. (2) 根据 2010 年至 2016 年的数据（时间变量 t 的值依次为 1，2，…，7）建立模型：$\hat{y} = 99 + 17.5t$.

3. (1)

begingroup

setlength{leftskip}{0pt}%

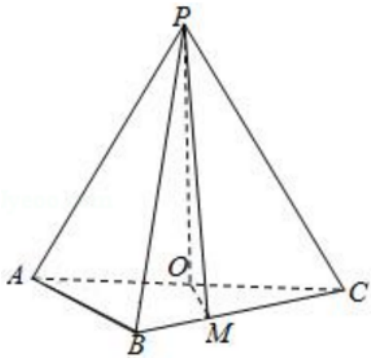


endgroup

【解析】
1. (1)

19. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB=BC=2\sqrt{2}$，$PA=PB=PC=AC=4$，O 为 AC 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 且斜率为 $k(k>0)$ 的直线 l 与 C 交于 A，B 两点，$|AB|=8$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-a(x^2+x+1)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为

$\begin{cases}x=2\cos\theta,\\y=4\sin\theta\end{cases}$

（θ 为参数），直线 l 的参数方程为

$\begin{cases}x=1+t\cos\alpha,\\y=2+t\sin\alpha\end{cases}$

（t 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

23. 设函数 $f(x)=5-|x+a|-|x-2|$.

1. (1)

【解析】
1. （1）